Saint-Étienne-du-Rouvray 2025/2026

PI AutoDecomp : Séparation de sources sonores

Fait par :
BEN SETHOUM Maïssa
LACROIX Léandre
MATHIEU Ilan
ASSI Hadi

INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES ROUEN NORMANDIE

Saint-Étienne-du-Rouvray 2025/2026

INTRODUCTION

- **Séparation de sources sonores** à partir d’un signal monophonique
- Objectif : retrouver **les différentes composantes** d’un signal audio
- Différentes applications : **transcription musicale** automatique, **reconnaissance d’instruments** et analyse de **sons complexes**
- Difficultés : sons **mélangés**, **fréquences superposées** et présence de bruit

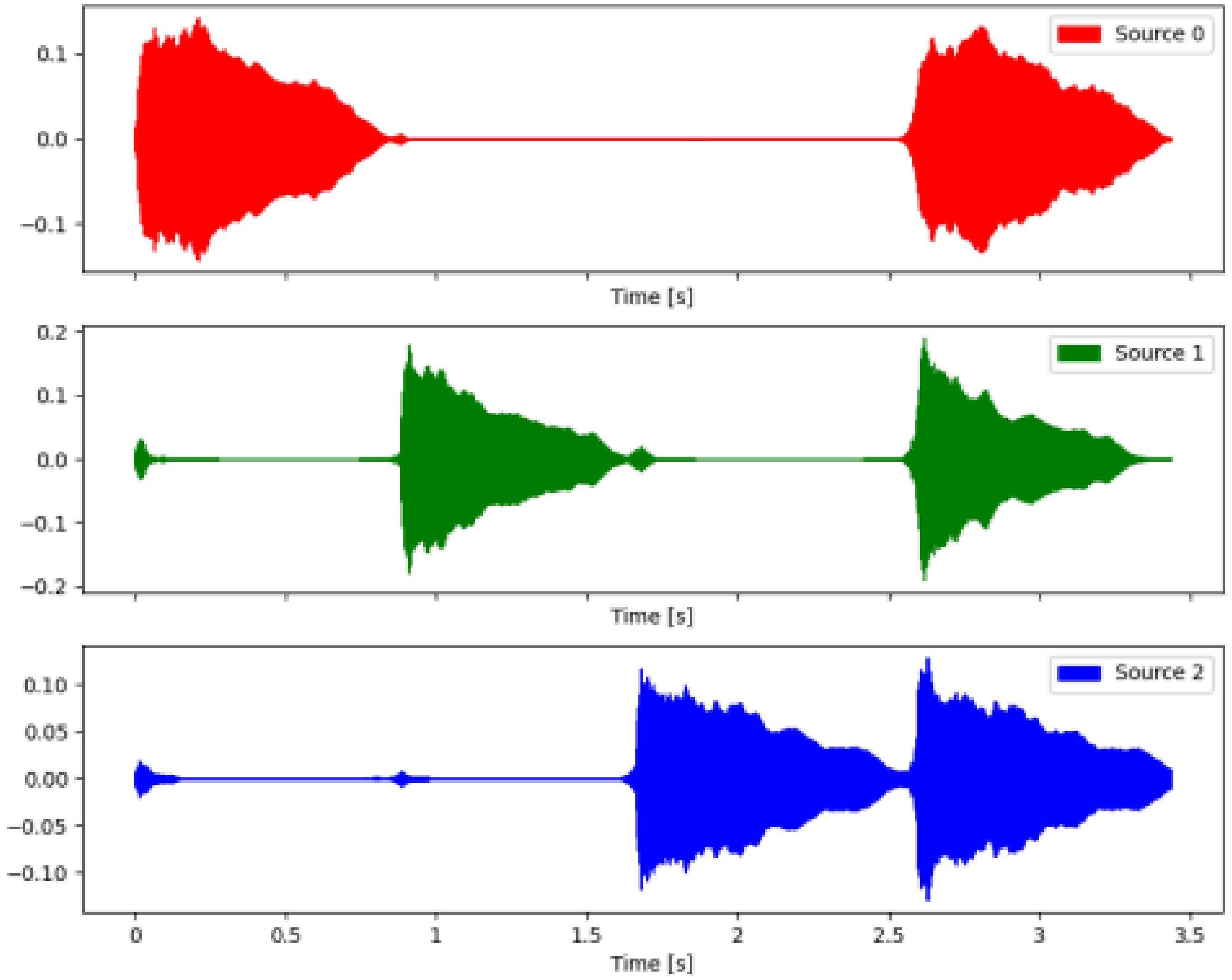


Illustration **d’une décomposition** - Sujet “PI AutoDecomp”

Comment y arriver ?

STFT – Analyse temps-fréquence

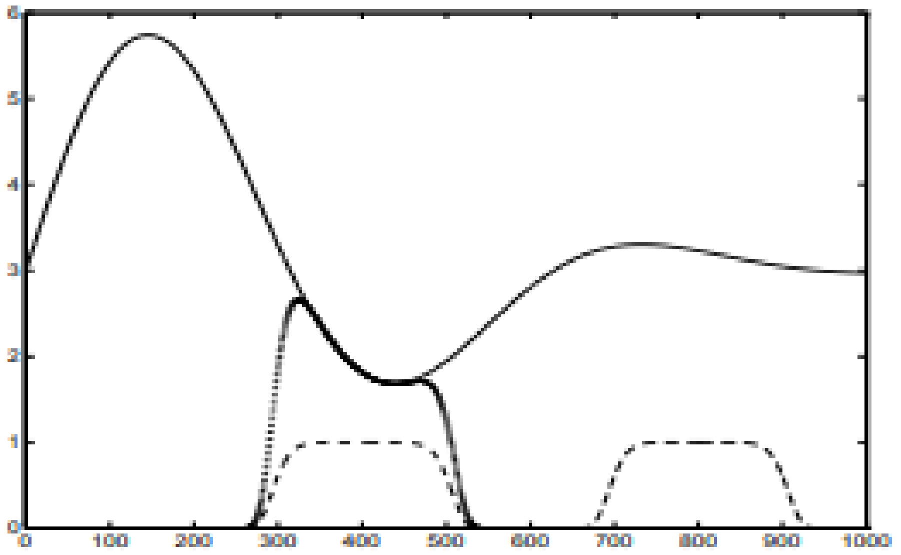


Illustration de la **méthode de la STFT** - “Transformée en ondelettes continue”

NMF – Décomposition du spectrogramme

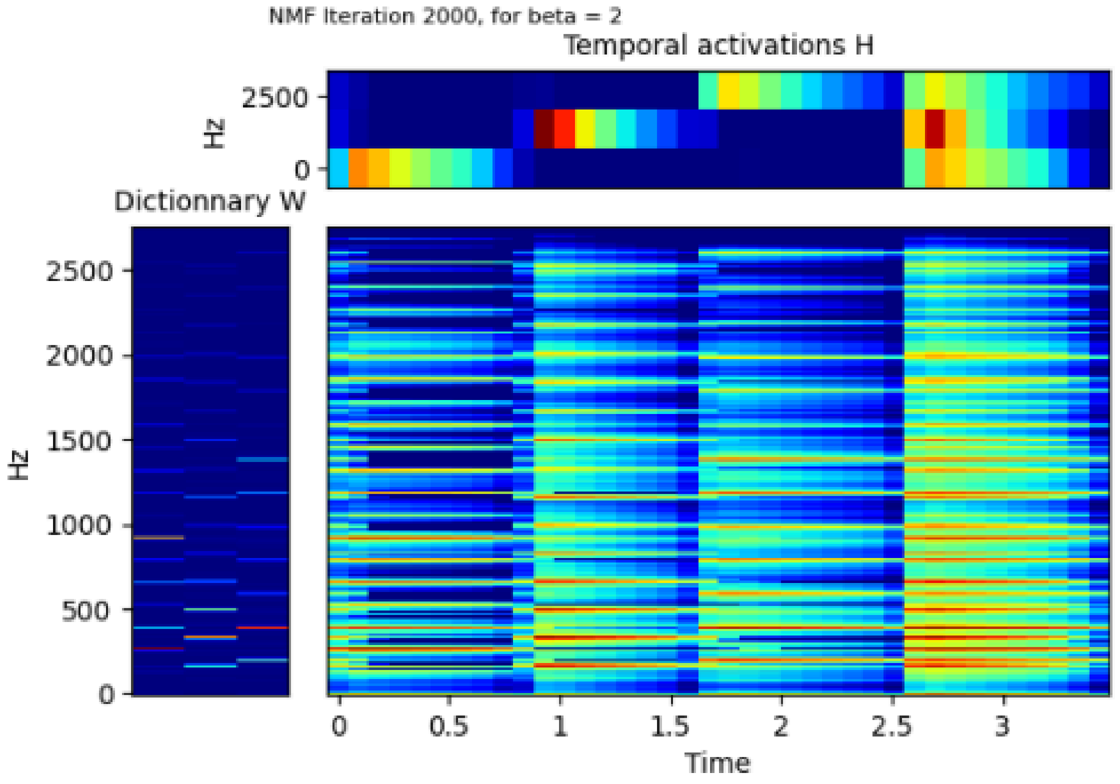


Illustration de la **méthode NMF** - Sujet “PI AutoDecomp”

Recomposition – Reconstruction des sources

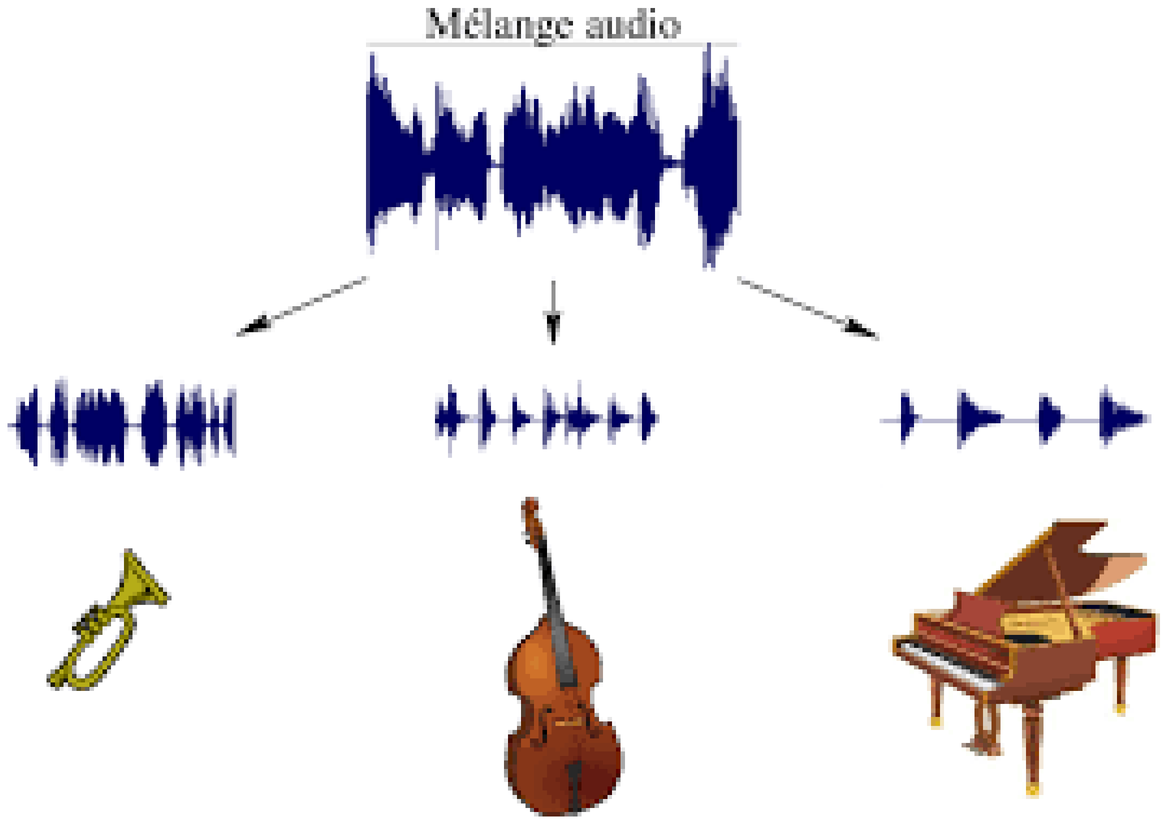


Illustration du principe de la **reconstruction des sources**

La STFT - Présentation

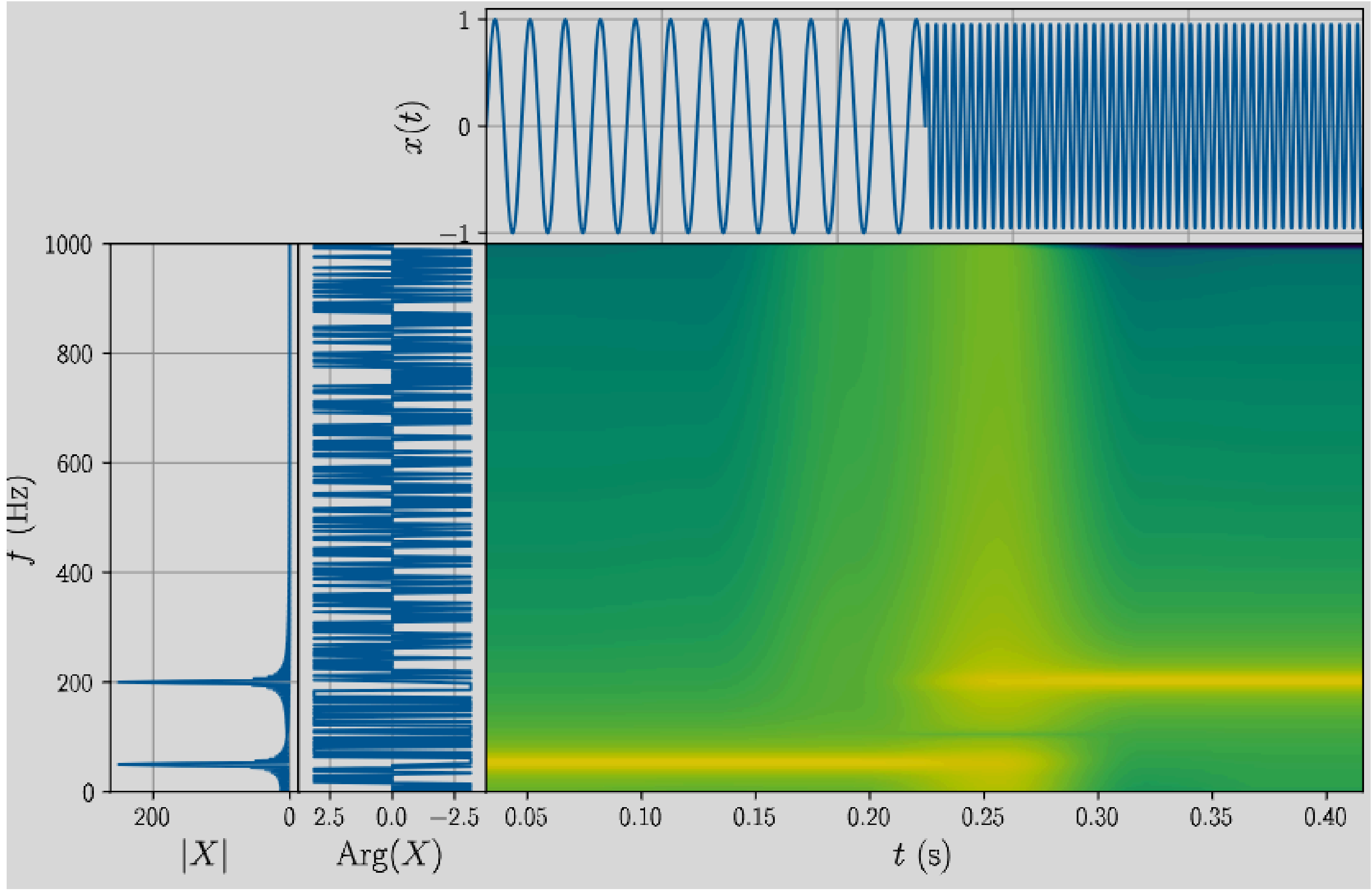
La STFT applique la **transformée de Fourier** sur de **petites portions** du signal.

La formule est :

$$G_f(\nu, b) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\ h(x-b)\ e^{-2i\pi\nu x} dx$$

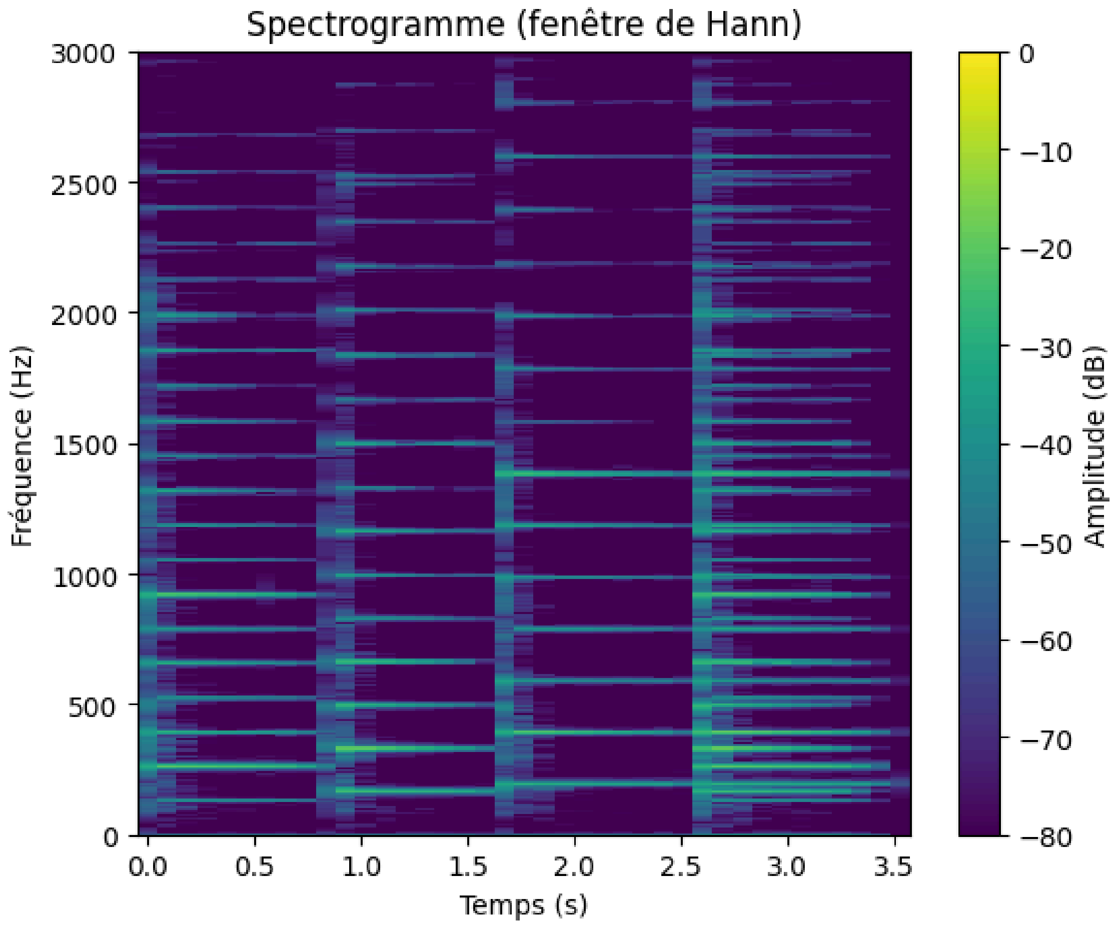
- f(x) : le **signal temporel** que l'on analyse
- h(x−b) : une **fenêtre centrée en b**, qui sélectionne une portion du signal
- b : **position de la fenêtre** dans le temps
- ν : **fréquence** à laquelle on calcule la transformée

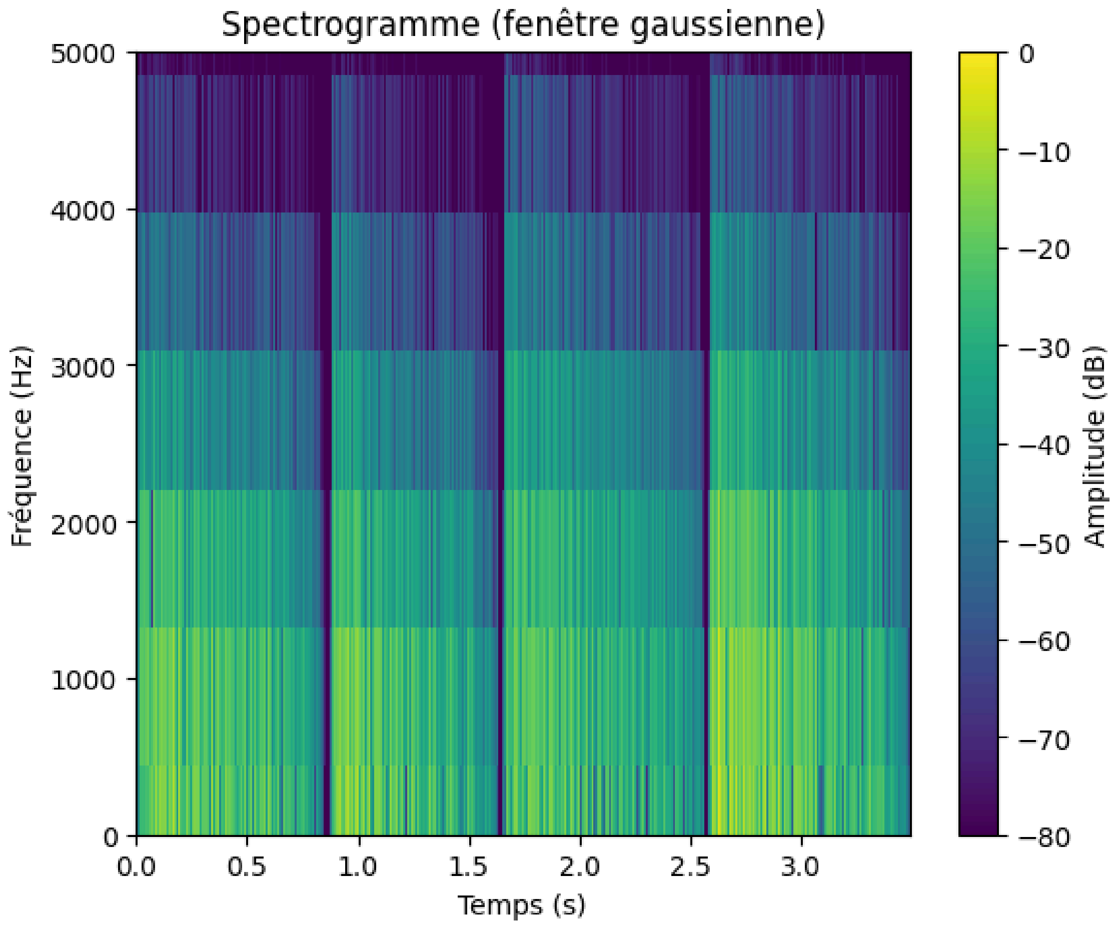
Exemple du spectrogramme de la **STFT sur un signal simple**.



- Résultat : une représentation temps–fréquence du signal, **le spectrogramme**
- Le spectrogramme montre comment l'énergie du signal se répartit **selon les fréquences** et **le temps**

Fenêtrage





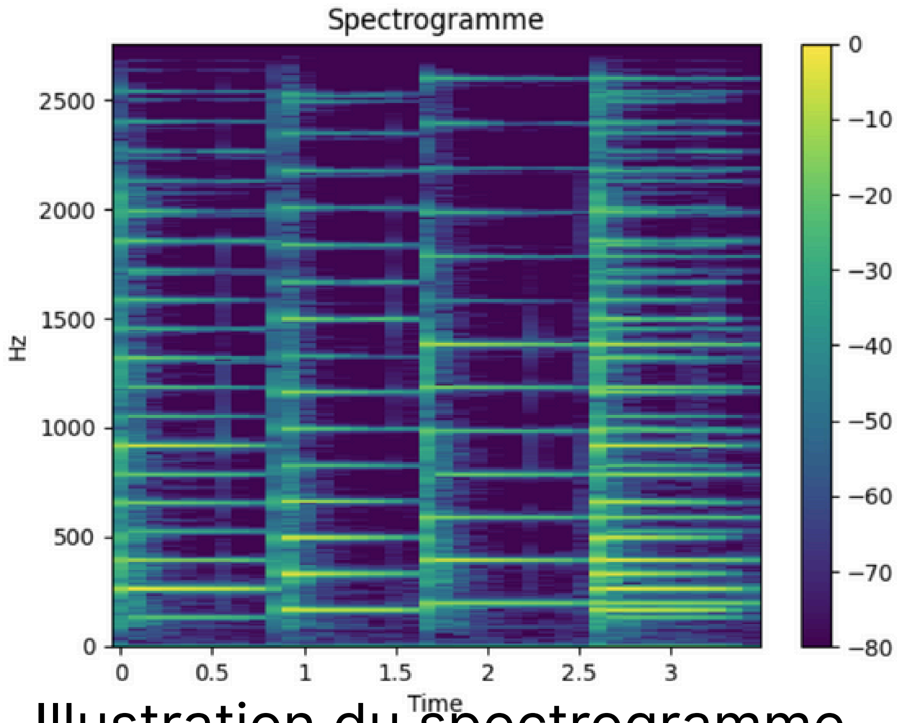


Illustration du spectrogramme - Sujet “PI AutoDecomp”

- Gaussienne : utilisée dans l’**imagerie médicale**
- Hann : assez courant pour la **décomposition musicale**

Pourquoi ?

Fenêtre de Hann :

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi\frac{t}{T}) & \text{si } t \in [0, T] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Condition COLA (Constant OverLap-Add) :

$$\sum_k w[n - kH] = Cte$$

Recouvrement (overlap) de 50% donc H = n/2

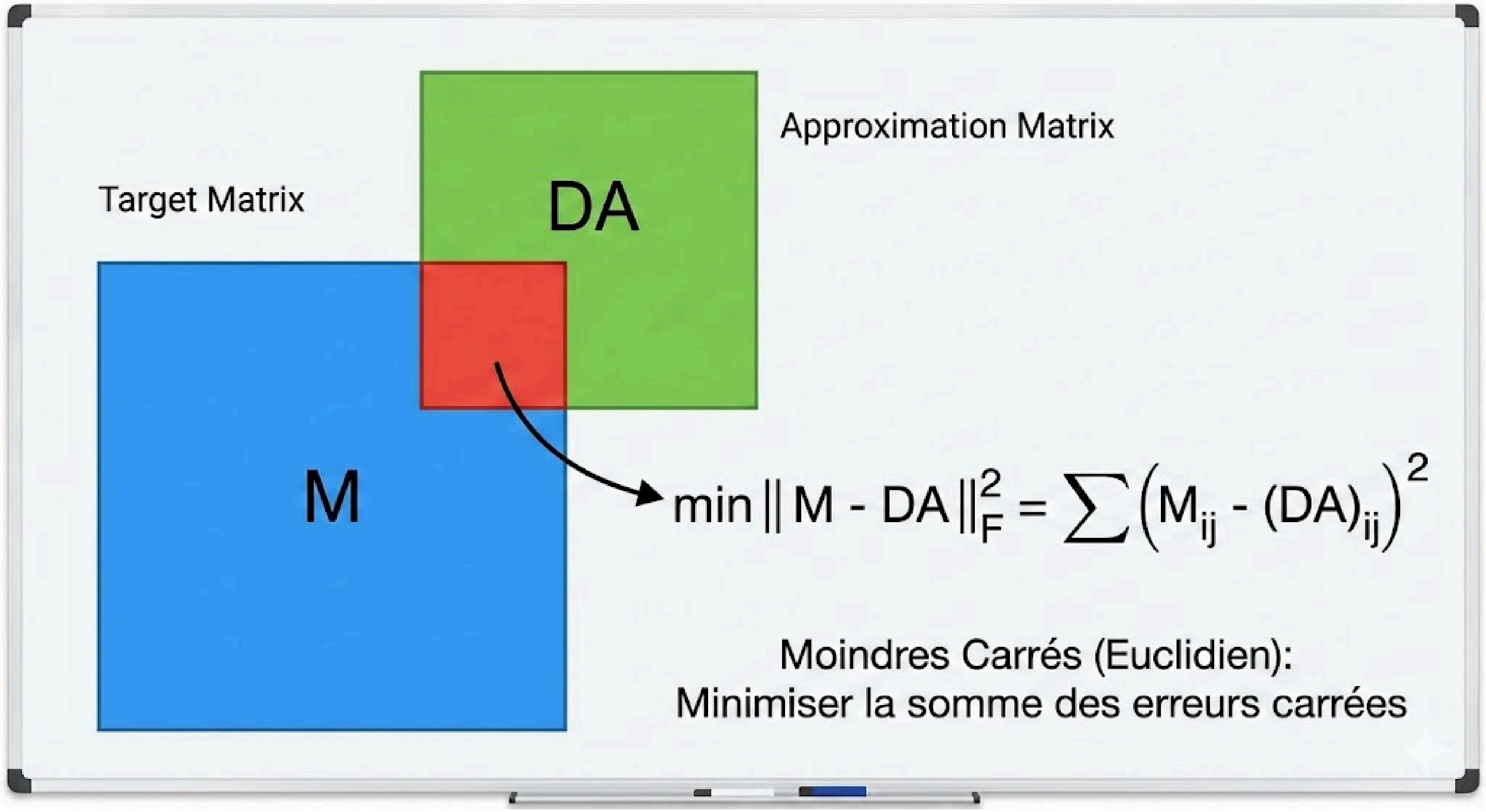
$$\begin{aligned} w[n] + w[n - \frac{n}{2}] &= \frac{1}{2}(1 - \cos(\frac{2\pi n}{n})) + \frac{1}{2}(1 - \cos(\frac{2\pi(n - \frac{n}{2})}{n})) \\ &= \frac{1}{2}(1 - \cos(\frac{2\pi n}{n})) + \frac{1}{2}(1 - \cos(\pi - \frac{2\pi n}{n})) \\ &= \frac{1}{2}(1 - \cos(\frac{2\pi n}{n})) + \frac{1}{2}(1 + \cos(\frac{2\pi n}{n})) \\ &= 1 \end{aligned}$$

Fenêtre gaussienne :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Saint-Étienne-du-Rouvray 2025/2026

Méthode des Moindres carrés

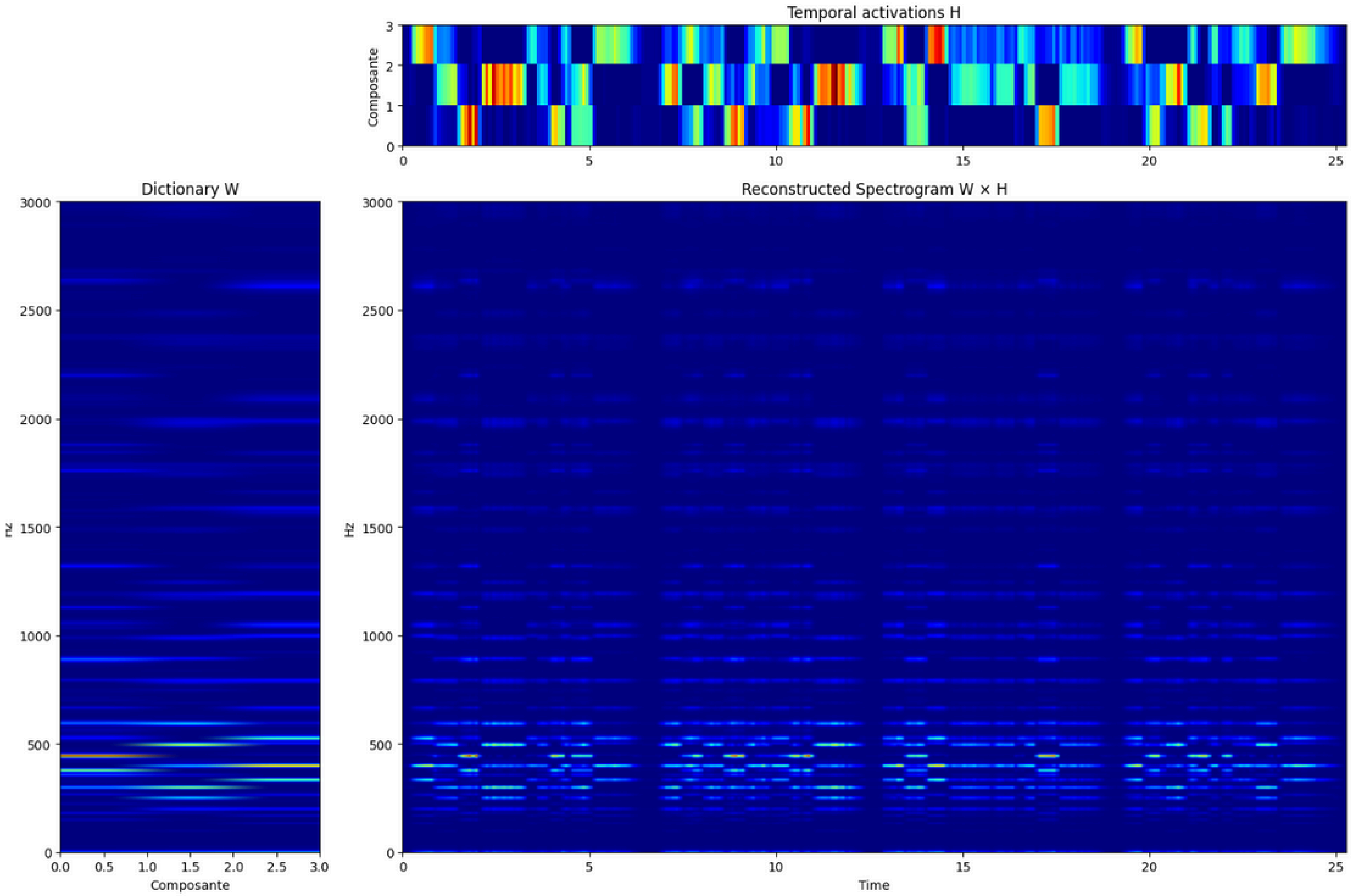

Approximation Matrix
Target Matrix
DA
M

$$\min \| M - DA \|_F^2 = \sum \left(M_{ij} - (DA)_{ij} \right)^2$$

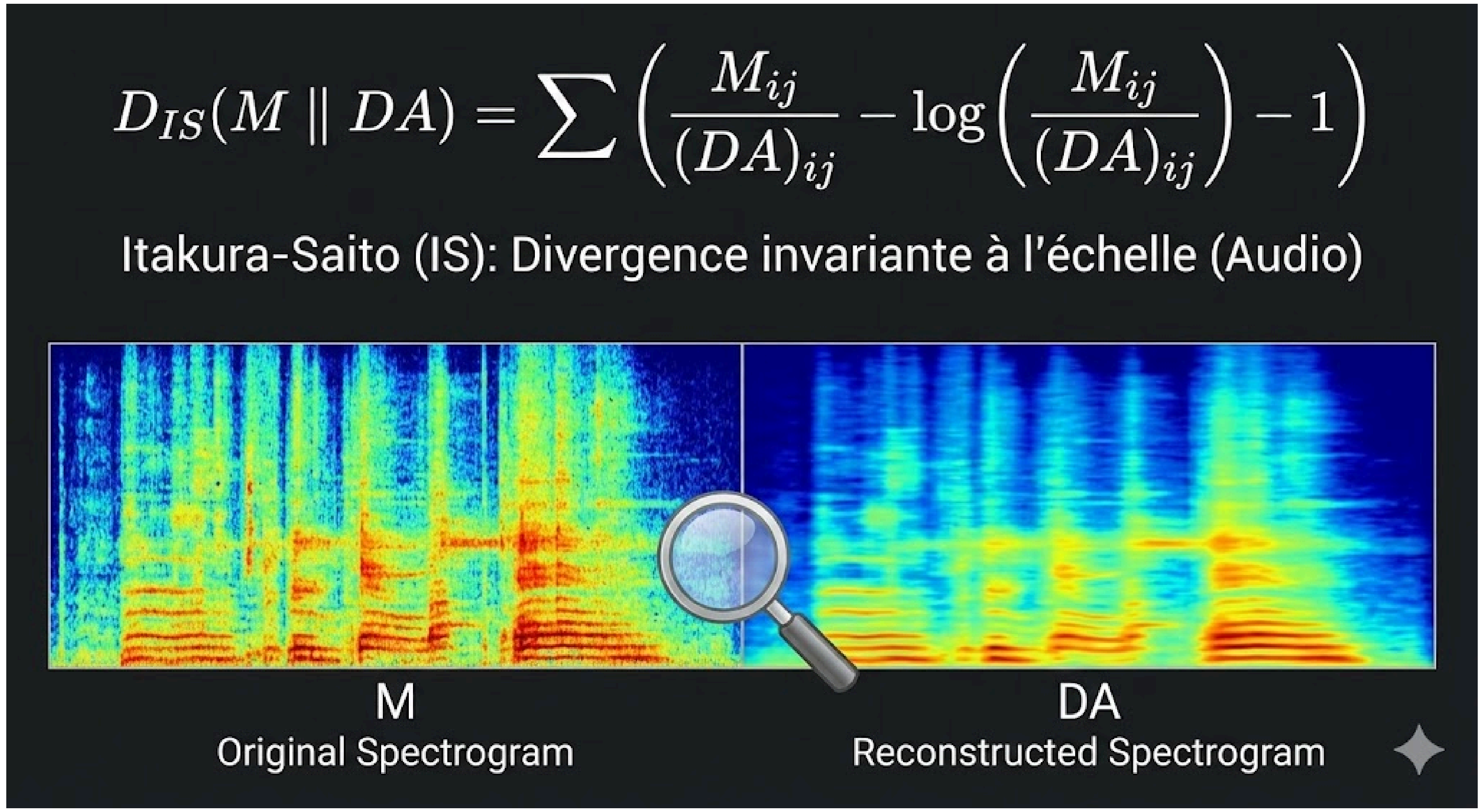
Moindres Carrés (Euclidien):
Minimiser la somme des erreurs carrées

Comment visualiser la méthode

Résultat du calcul des matrices W et H via la méthode des Moindres Carrés Analytique :



Méthode de la divergence de Itakura-Saito



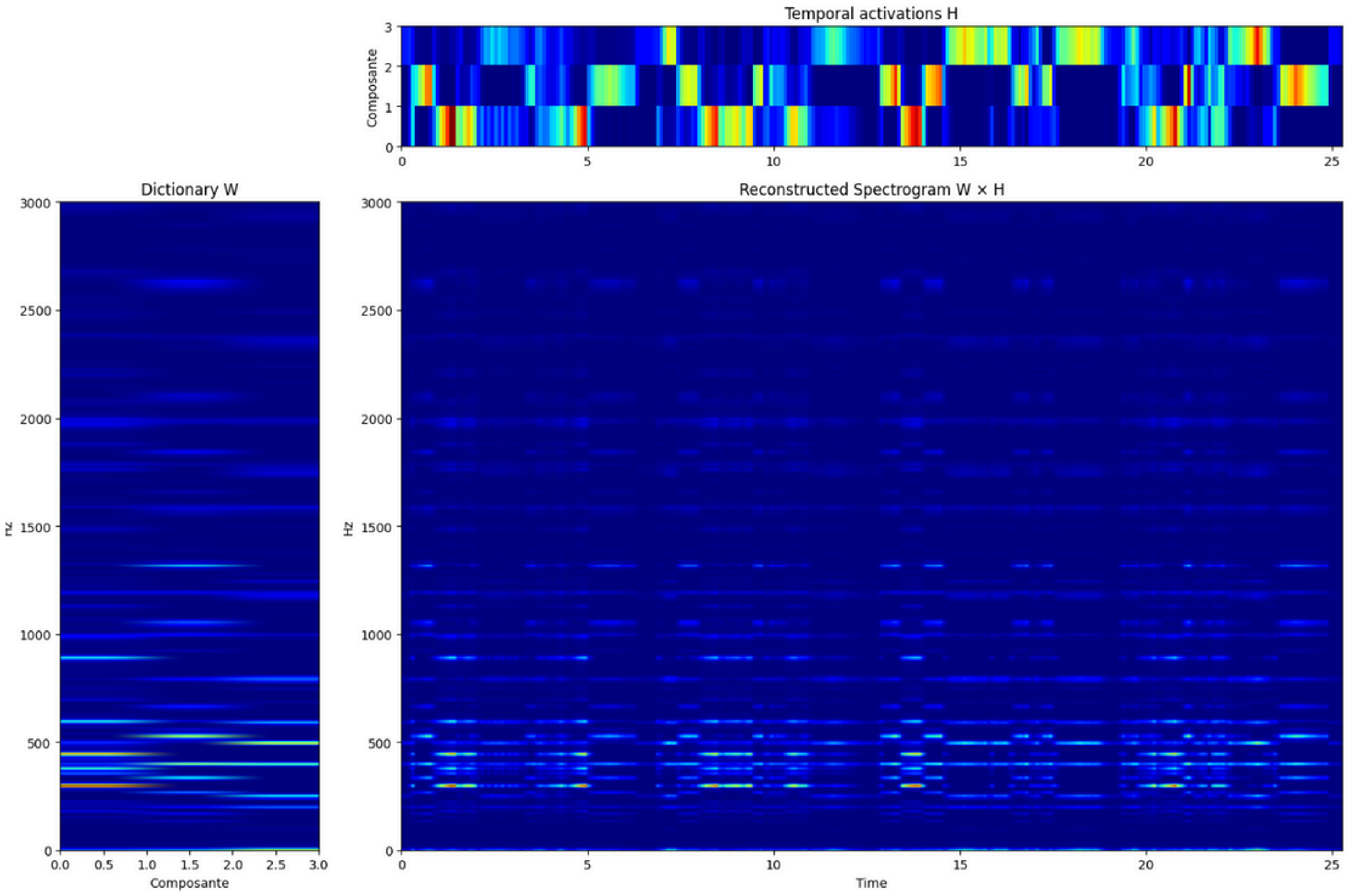
$$D_{IS}(M \parallel DA) = \sum \left(\frac{M_{ij}}{(DA)_{ij}} - \log\left(\frac{M_{ij}}{(DA)_{ij}}\right) - 1 \right)$$

Itakura-Saito (IS): Divergence invariante à l'échelle (Audio)

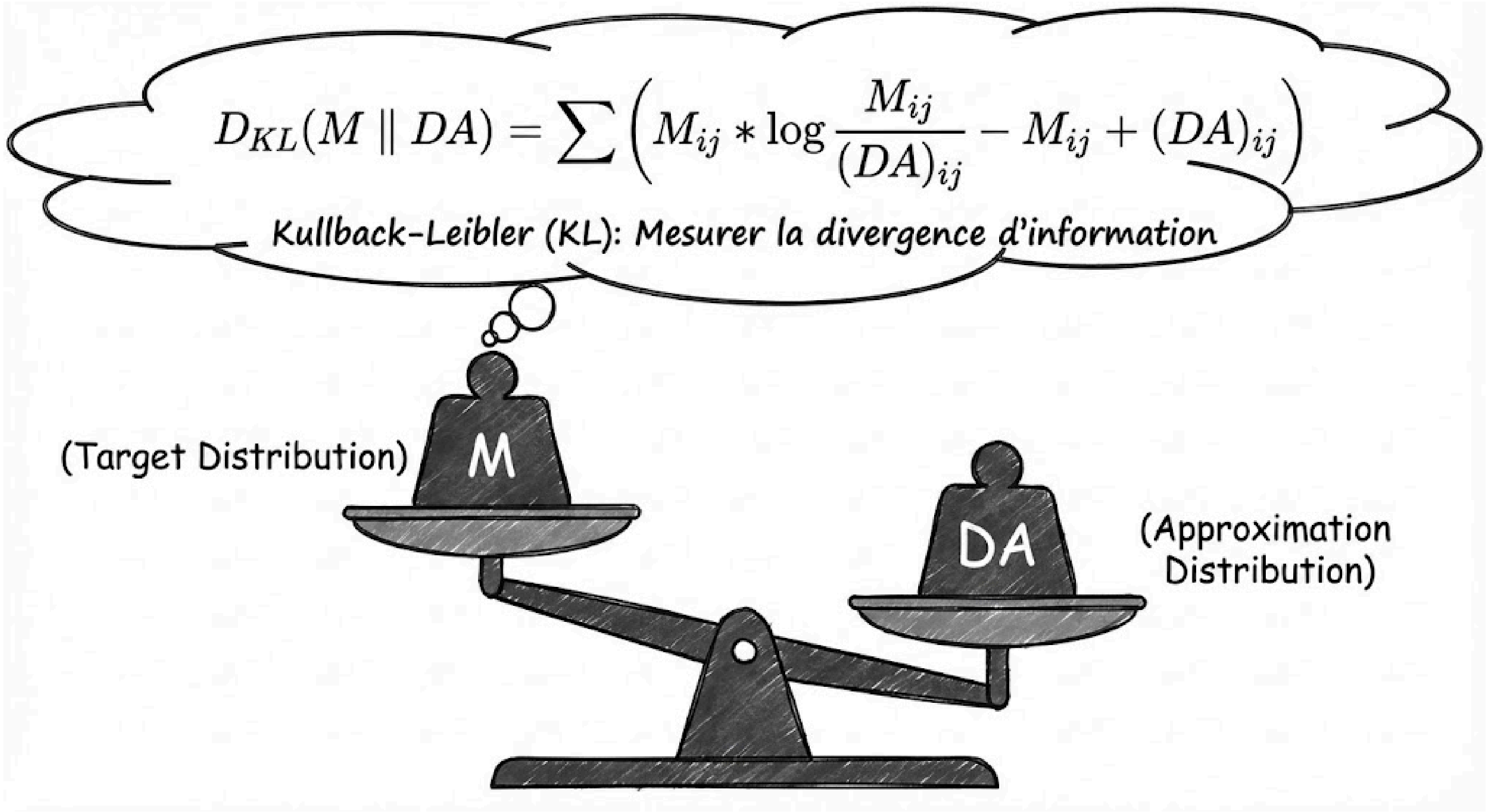
M
Original Spectrogram
DA
Reconstructed Spectrogram

Comment visualiser la méthode

Résultat du calcul des matrices W et H via la méthode de la divergence de Itakura-Saito



Méthode de la divergence de Kullback Leibler

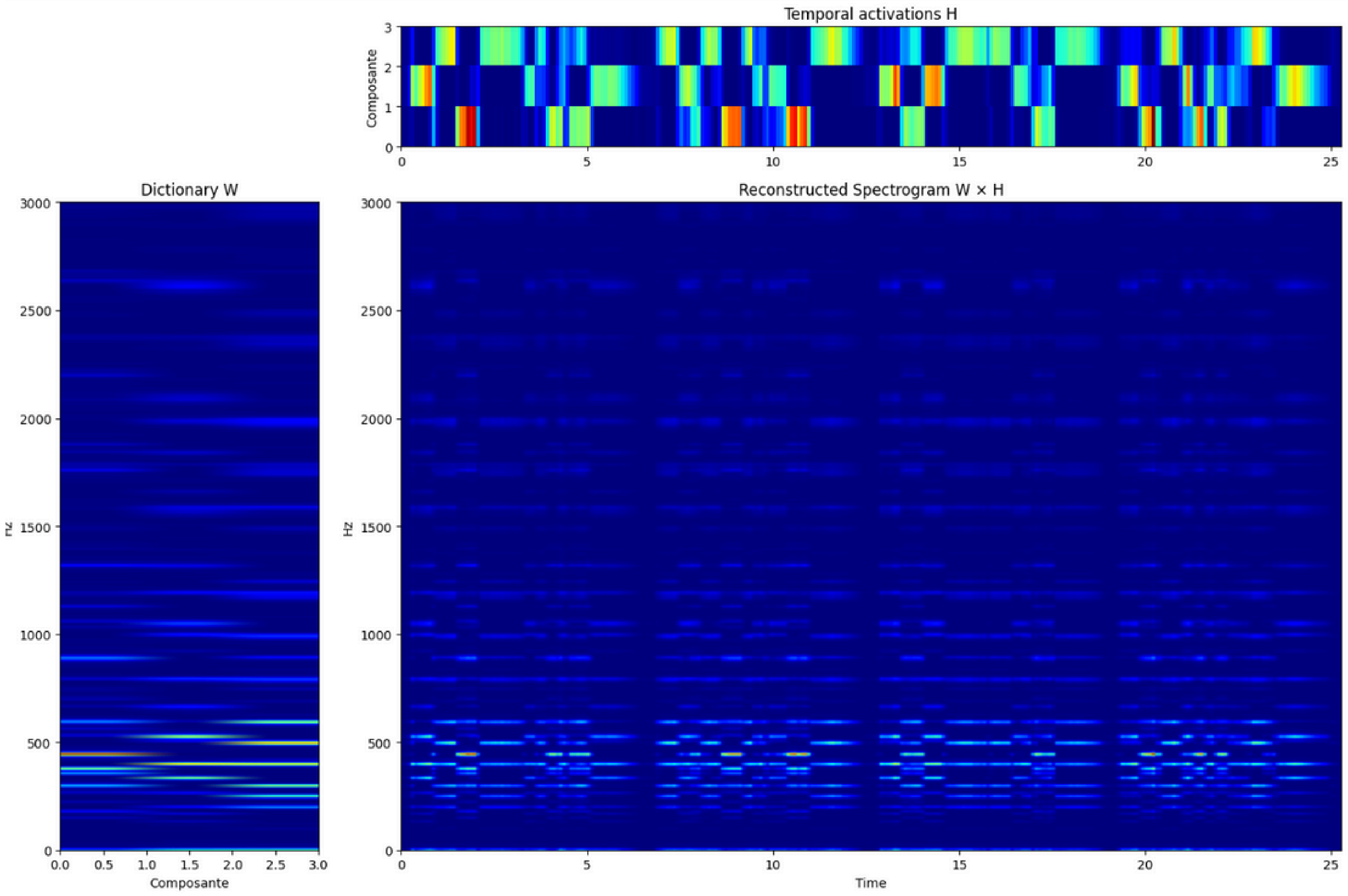


$$D_{KL}(M \parallel DA) = \sum \left(M_{ij} * \log \frac{M_{ij}}{(DA)_{ij}} - M_{ij} + (DA)_{ij} \right)$$

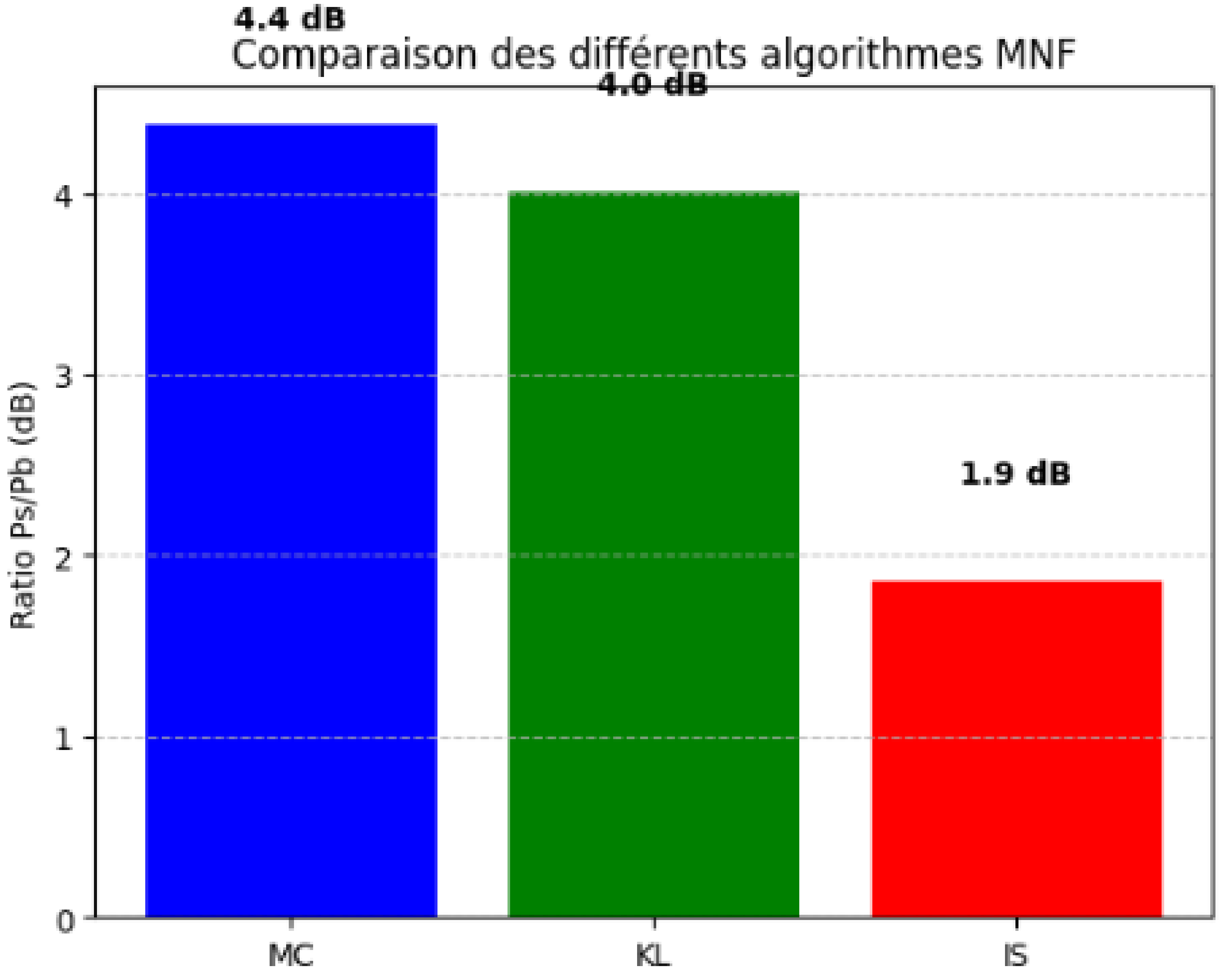
Kullback-Leibler (KL): Mesurer la divergence d'information
(Target Distribution)
M
DA
(Approximation Distribution)

Comment visualiser la méthode

Résultat du calcul des matrices W et H via la méthode de la divergence de Kullback Leibler:



Le rapport de puissance Signal/Bruit mesure l'énergie globale de l'erreur.



L'algorithme des Moindres Carrés est conçu pour minimiser précisément cette énergie.

Itakura-Saito ne cherche pas à minimiser l'erreur globale, mais à équilibrer les erreurs relatives.

Saint-Étienne-du-Rouvray 2025/2026

Reconstruction de sources sonores

Phase 01 – Input & Validation

- Inputs: **matrices D (bases spectrales) et A (activations temporelles)** issues de la NMF
- Vérification de la compatibilité des dimensions entre D et A
- Initialisation des paramètres STFT/ISTFT (fenêtre, taille, recouvrement)

Phase 02 – Spectrogramme Estimation

- Reconstruction du spectrogramme global :

$$\mathbf{V = D \times A}$$

- Ajout d’un terme de stabilité numérique pour éviter la division par zéro
- Calcul du spectrogramme estimé pour chaque source

Phase 03 – Spectral Masking

- Construction d’un masque spectral pour chaque source :

$$\mathbf{Mi = Vi / V}$$

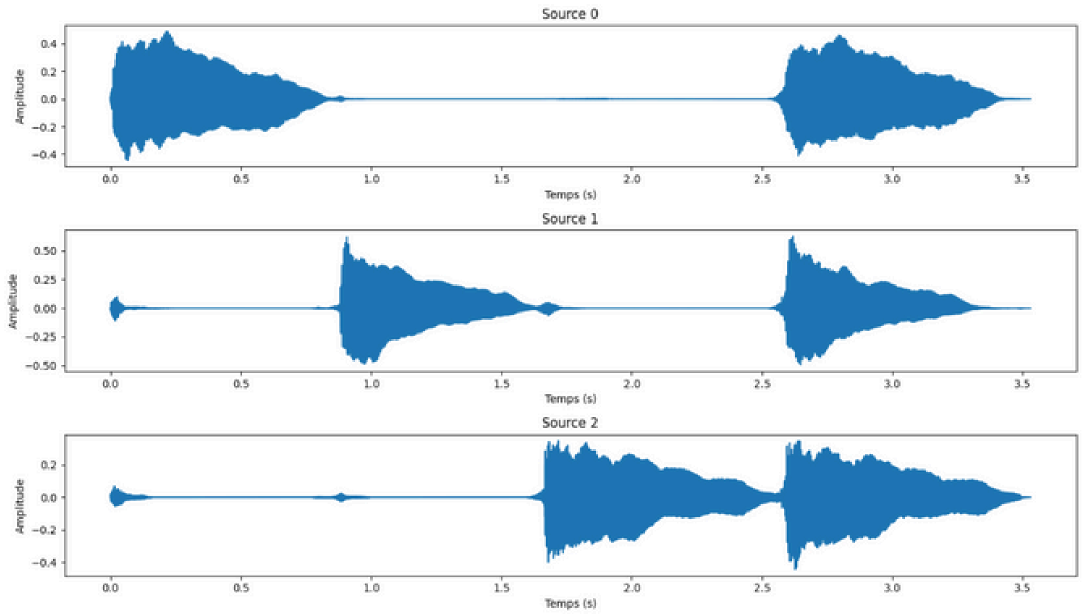
- Application du masque au spectrogramme complexe original
- Conservation de la phase du signal d’origine

Phase 04 – Signal Reconstruction

- Reconstruction des signaux temporels par ISTFT
- Génération d’un signal audio par source
- Stockage et retour des signaux audio séparés

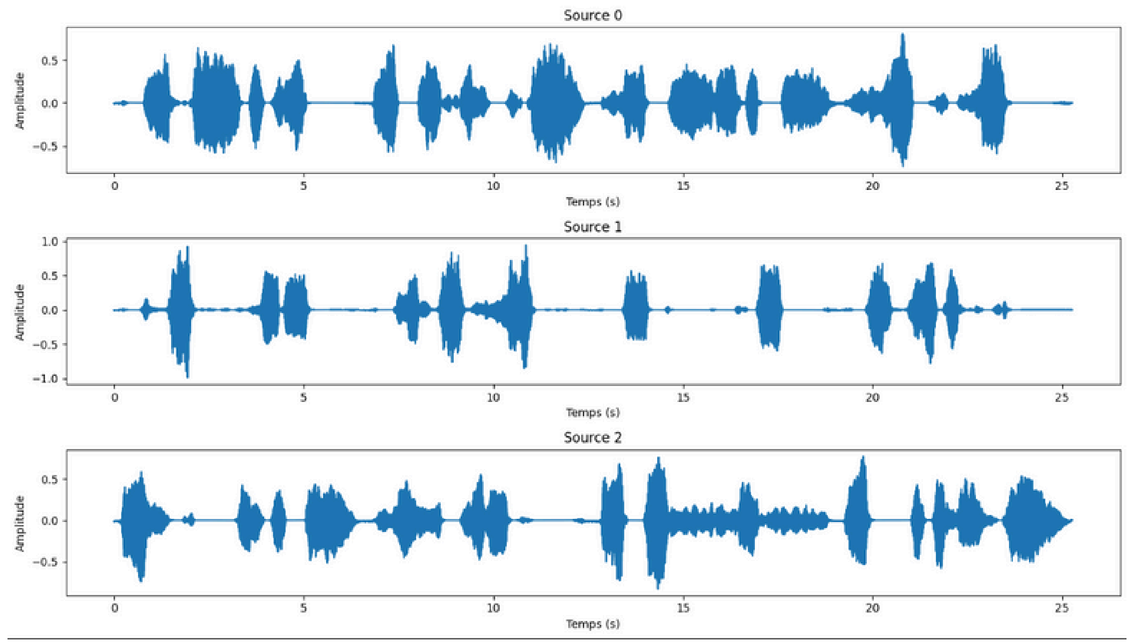
Résultats

pour le piano



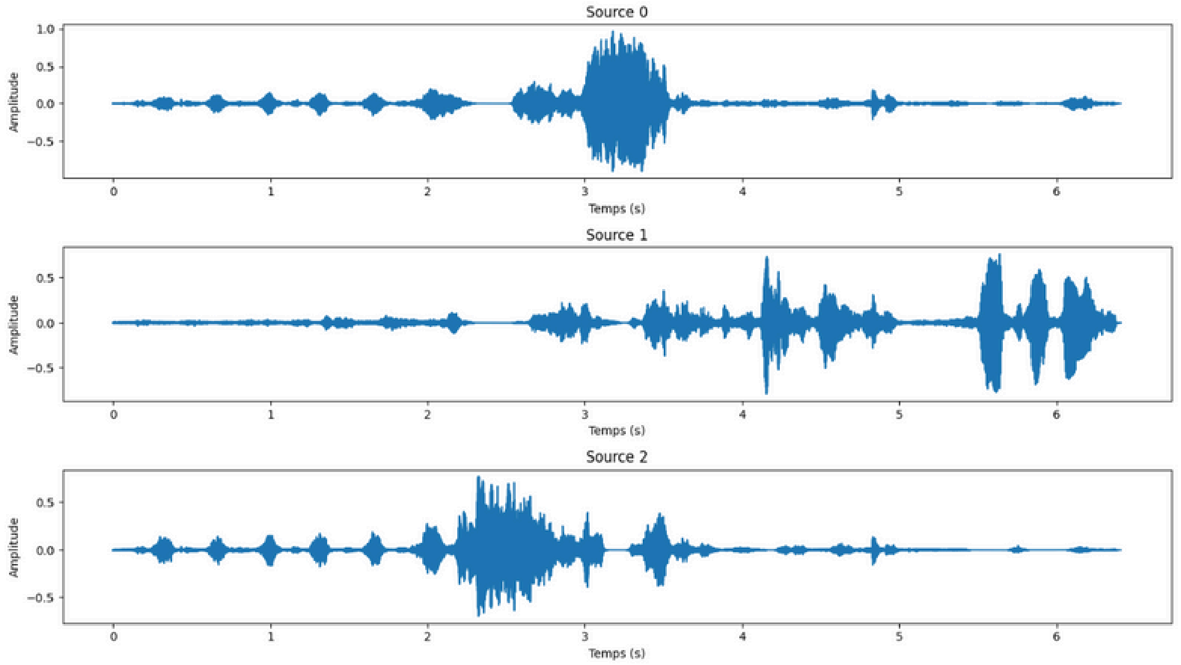
0:00 / 0:03
0:00 / 0:03
0:00 / 0:03

pour la musique



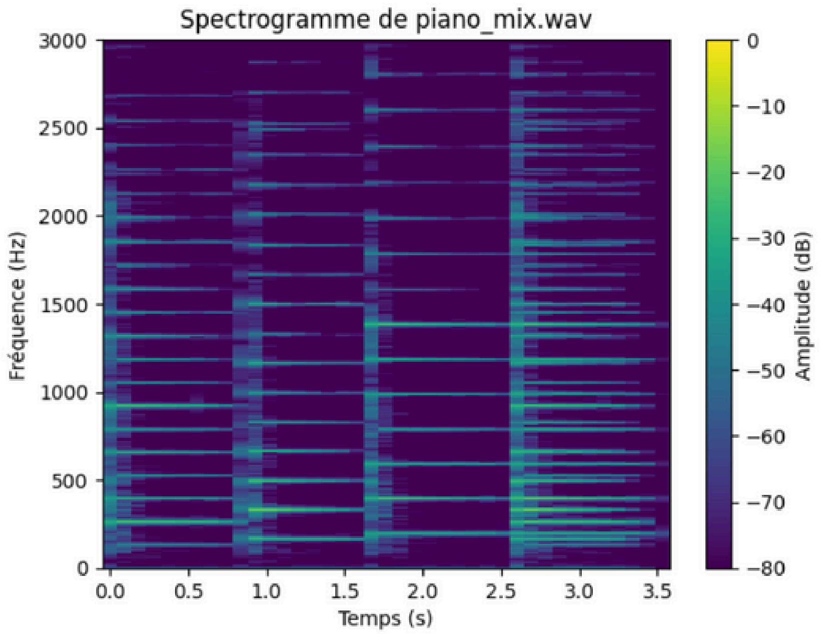
0:00 / 0:25
0:00 / 0:25
0:00 / 0:25

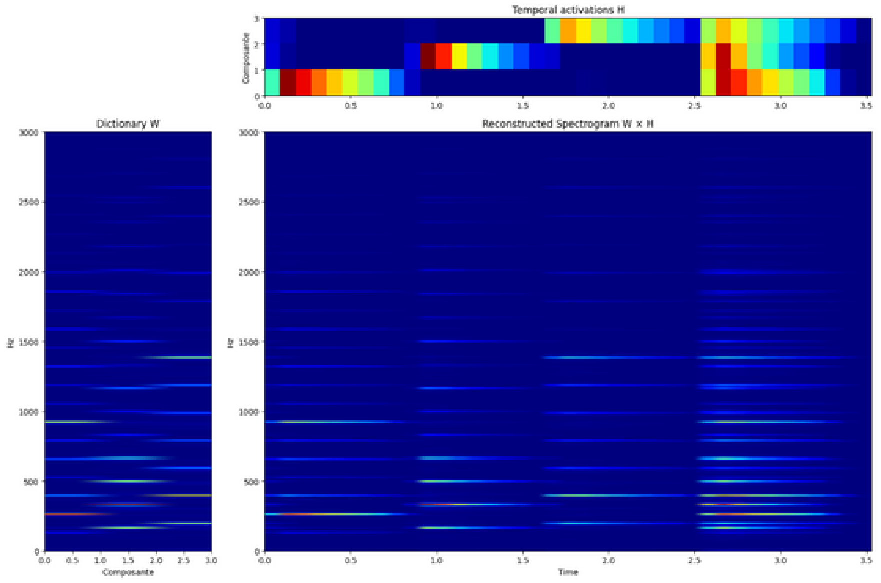
pour les animaux

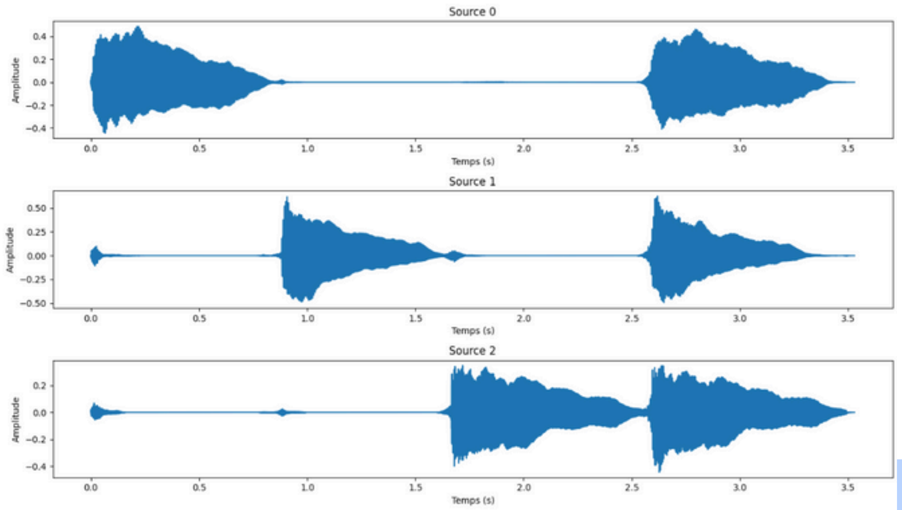


0:00 / 0:06
0:00 / 0:06
0:00 / 0:06

Conclusion







- À partir du spectrogramme de magnitude, la NMF a permis d’extraire les matrices D et A.
- Trois critères de divergence ont été comparés : Moindre carré, Kullback–Leibler et Itakura–Saito.
- Moindres Carrés : minimisation de l’erreur globale (meilleur SNR).
- Itakura-Saito : équilibrage des erreurs relatives, plus adapté à l’audio.
- Ce projet met en évidence une chaîne complète de séparation de sources audio, de l’analyse temps–fréquence à la reconstruction finale, et souligne l’importance du choix du critère de divergence sur la qualité des résultats.

Merci de votre attention

Saint-Étienne-du-Rouvray 2025/2026

Sources

Documentation sur la stft et illustration : https://vincmazet.github.io/signal1/fourier/temps-frequence.html, consulté le 14/12/2025

Illustration de la recomposition: https://vincmazet.github.io/signal1/fourier/temps-frequence.html, consulté le 14/12/2025

Illustration de la méthode de stft: https://moodle.insa-rouen.fr/pluginfile.php/231759/mod_resource/content/1/cours10-ondelettes_perrier_short.pdf, consulté le 14/12/2025

Illustration du sujet: https://moodle.insa-rouen.fr/pluginfile.php/231759/mod_resource/content/1/cours10-ondelettes_perrier_short.pdf, consulté le 14/12/2025

Méthode des Moindres-Carrés Analytique - Pour les calculs de Trace(...) : https://www.math.uwaterloo.ca/~hwolkowi/matrixcookbook.pdf
Méthode de KL Divergence - Pour la formule et le principe : https://www.datacamp.com/fr/tutorial/kl-divergence
Méthode de Itakura-Saito - Pour la formule : https://gretsi.fr/data/peyresq/2013/cours-7.2.pdf
Images d’illustration des NMF générées par IA via Gemini 3.0